

开发服务器中间件环境



文档维护者：孙家正

关键组件访问对照表

在访问前，请先确保已经完成了[国环境起步（二）远程调试环境](#)所述的“连接到远程服务器”的工作。



2026-03-30 服务器迁移特别注意：

必须重新运行setup_host.py（已不在项目代码仓库中提供，请参考[国环境起步（一）开发环境](#)），以更新开发服务器IP！



【待关停】内网ip: 10.177.21.104，物理位置：江湾校区交叉二号学科楼2008实验室
【待启用】内网ip: 10.176.44.11，物理位置：江湾校区交叉二号学科楼1001计算中心

以下配置均为开发服务器配置：

组件名称	访问地址 (Host:Port)	说明	用户名	密码
SSH	wisepen-dev-server:22	服务器管理，严禁普通用户使用。确有需要联系 赵敬彦 郑予谦 处理。	oriole	秘密
1Panel 控制台	wisepen-dev-server:23910/add4fe5284	服务器管理，严禁普通用户使用。确有需要联系 赵敬彦 郑予谦 处理。	oriole	秘密
Nacos 控制台	wisepen-dev-server:8848/nacos	服务注册与配置中心管理	nacos	oriole003
Jenkins 控制台	wisepen-dev-server:8080	CI/CD流水线	admin	oriole003
Grafana 监控	wisepen-dev-server:3000	统一查看请求链路、日志和指标大屏	admin	oriole003

APISIX 网关控制台	wisepen-dev-server:9000	查看与配置网关路由规则	admin	oriole003
Kafka UI 控制台	wisepen-dev-server:9091	图形化查看 Kafka 消息队列状态与 Topic	admin	oriole003
Kibana 控制台	wisepen-dev-server:5601	搜索引擎数据可视化管理	elastic	root
MySQL 数据库	wisepen-dev-server:3306	关系型数据库 (推荐使用 Navicat 连接)	root	root
MongoDB 数据库	wisepen-dev-server:27017	文档型数据库 (推荐使用 Navicat 连接)	root	root
Redis 数据库	wisepen-dev-server:6379	内存数据结构存储 (推荐使用 Navicat 连接)	不适用	root
Qdrant 向量数据库	wisepen-dev-server:6333 (REST API)	向量数据库 REST API 入口	不适用	root
Elasticsearch	wisepen-dev-server:9200	搜索引擎 HTTP 接口 (使用 Kibana 管理)	elastic	root

开发服务器网关：

APISIX 网关入口	wisepen-dev-server:9080	所有前端请求发往此处
-------------	-------------------------	------------

公共服务：

JODConverter	wisepen-dev-server:8100	远程文档转换服务 (REST API)
--------------	-------------------------	---------------------

核心中间件全景图

我们的开发服务器目前运行着完整的微服务支持栈，涵盖了存储、注册中心、网关、消息队列、搜索引擎及可观测性等核心板块。

基础存储层

- MySQL (8.0): 关系型数据库，存储用户信息、业务主数据。
- Redis (Alpine): 高性能缓存，用于存放登录 Session 和其他业务热点数据。
- MongoDB (6.0): 文档型数据库，存储非结构化的业务记录。

注册与配置中心

- **Nacos (v2.3.2):** 服务的“通讯录”与统一配置管理。请参考：[📖 Nacos 入门](#)

流量网关层

- **APISIX (3.8.0):** 核心流量入口（暴露在宿主机的 80 与 443 端口），负责鉴权、限流和我们自定义的开发环境隔离（基于 Lua 的灰度路由）。请参考：[📖 APISIX 入门](#)
- **APISIX Dashboard:** 网关规则的图形化管理界面。
- **etcd:** 键值存储系统，专用于作为 APISIX 的底层路由配置存储库。

搜索引擎与向量计算 (AI 相关基础设施)

- **Elasticsearch (8.11.1) & Kibana:** 提供全文检索能力与高亮查询，已集成 IK 分词器。
- **Qdrant:** 高性能向量数据库，用于存储大语言模型 (LLM) 生成的 Embedding 向量数据。

消息队列

- **Kafka (3.6) & Kafka UI:** 采用 KRaft 模式部署的事件总线。处理系统内的异步任务解耦（**本地开发设备连接外部监听端口 9094**）。请参考：[📖 Kafka 入门](#)

可观测性 (LGTM + OTel)

这是我们监控链路的“黑匣子”，确保任何报错都有迹可循：

- **OpenTelemetry (OTel) Collector:** 数据流转中枢，负责接收来自各个微服务探针 (Java Agent 等) 的遥测数据。
- **Tempo:** 分布式链路追踪后端 (Tracing)。
- **Loki:** 聚合日志系统后端 (Logging)。
- **Prometheus:** 时序指标存储后端 (Metrics)。
- **Grafana:** 统一数据可视化面板，内置服务拓扑图 (Service Graphs) 与链路指标映射。

辅助业务组件

- **JODConverter:** 独立的文档转换服务容器，负责承接系统中不同文档格式之间的相互转化请求。

常见问题 (FAQ)

1. 既然服务器有中间件，我本地还需要装这些吗？

不需要。只要你配置好 `Hosts` 并确保网络通畅，本地 Java 微服务启动后会自动连接开发服务器上的各类中间件。

2. 我能在服务器上随意创建数据库吗？

理论上具备权限，但请严格遵守开发规范。任何新增数据库或表结构变动，必须向需求负责人（见需求看板）报备，并在核心代码仓库的 sql 目录下提交对应的建表与迁移脚本，禁止私自直接操作服务器数据库。